집합 $A=\left\{ x \,\middle|\, 2-\frac{1}{x}=\frac{a-3}{x-1},\ x>0 \right\}$의 원소의 개수가 1이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱은?

① -24 ② $-6\sqrt{2}$ ③ -8 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

일반적인 풀이

1. 정의역 정리

주어진 식 $2-\dfrac{1}{x}=\dfrac{a-3}{x-1}$이 정의되려면 $x\neq 0,\ x\neq 1$이어야 하고, 집합 A의 조건에서 $x>0$이다. 즉,

$$A=\{x \mid x>0,\ x\neq 1,\ 2-\tfrac{1}{x}=\tfrac{a-3}{x-1}\}.$$

2. 방정식 정리

양변에 $x(x-1)$ $(\neq 0)$을 곱하면

$$(2x-1)(x-1)=(a-3)x \iff 2x^2-3x+1=ax-3x \iff 2x^2-ax+1=0. \qquad (*)$$

$(*)$의 상수항이 $1\neq 0$이므로 $x=0$은 결코 $(*)$의 근이 될 수 없다. 따라서 $x\neq 0$ 조건은 자동으로 만족되고, 남은 제약은 $x>0$과 $x\neq 1$뿐이다.

3. $(*)$의 실근의 부호 분석

이차방정식 $(*)$에서 근과 계수의 관계에 의해 두 근의 곱은 $\dfrac{1}{2}>0$이므로, 실근이 존재한다면 두 근은 항상 같은 부호를 갖는다. 판별식을 $D=a^2-8$이라 하자.

(i) $D<0$ (즉 $-2\sqrt{2}<a<2\sqrt{2}$): 실근이 없으므로 $A=\varnothing$, 원소의 개수는 0이다.

(ii) $D=0$ (즉 $a=\pm 2\sqrt{2}$): 중근 $x=\dfrac{a}{4}$를 가진다. $a=2\sqrt{2}$이면 $x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}>0$이고 1이 아니므로 조건을 만족하여 $A=\left\{\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right\}$, 원소의 개수는 1이다. $a=-2\sqrt{2}$이면 $x=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}<0$이므로 $x>0$을 만족하지 못해 $A=\varnothing$이다.

(iii) $D>0$ (즉 $a<-2\sqrt{2}$ 또는 $a>2\sqrt{2}$): 서로 다른 두 실근 x_1, x_2가 존재하고 $x_1x_2=\dfrac{1}{2}>0,\ x_1+x_2=\dfrac{a}{2}$이다. 두 근의 합의 부호가 두 근의 공통 부호를 결정하므로,

- $a<-2\sqrt{2}$이면 $x_1+x_2<0$이 되어 두 근이 모두 음수이므로 $x>0$을 만족하는 원소가 없다.
- $a>2\sqrt{2}$이면 $x_1+x_2>0$이 되어 두 근이 모두 양수이다. 이때 원소의 개수가 2가 아닌 1이 되려면, 두 근 중 하나가 정의역에서 제외된 값 $x=1$과 일치해야 한다.

4. $x=1$이 근이 되는 경우

$x=1$이 $(*)$의 근이 되는 조건은 $2(1)^2-a(1)+1=0$, 즉 $a=3$이다. 이때 $D=9-8=1>0$이므로 (iii)의 경우에 해당하며, $(*)$는

$$2x^2-3x+1=0 \iff (2x-1)(x-1)=0 \iff x=\tfrac{1}{2} \text{ 또는 } x=1$$

이 되어 $x=1$은 정의역에서 제외되고 $A=\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$만 남으므로 원소의 개수는 1이다. 이 값 $a=3$을 제외한 $a>2\sqrt{2}$의 모든 경우에는 서로 다른 두 양의 실근이 모두 1이 아니므로 원소의 개수가 2가 되어 조건을 만족하지 않는다.

5. 결론

원소의 개수가 1이 되도록 하는 실수 a의 값은 $a=2\sqrt{2}$와 $a=3$이다. 따라서 구하는 곱은

$$2\sqrt{2}\times 3=6\sqrt{2}.$$

나의 풀이

누가 만약 저한테 "학생들에게 가장 중요한 문제 하나만 골라주세요!"라고 묻는다면, 저는 1초도 고민하지 않고 수백 문제 중에 이 문제를 고를 것 같습니다. 이 문제를 통해서 전달하고 싶은 것은, 대수적인 풀이와 기하적인 풀이의 장단점이 아주 잘 보인다는 점입니다. 대부분의 학생들은 별 생각 없이 이렇게 풀어나갑니다.

$$2-\frac{1}{x}=\frac{a-3}{x-1}\text{ 이 중근을 가지면 되겠구나?}$$
$$(2x-1)(x-1)=(a-3)x$$
$$2x^2-3x+1=ax-3x$$
$$2x^2-ax+1=0$$
$$a^2-4\cdot 2\cdot 1=0,\ \ a^2=8,\ \ a=\pm 2\sqrt{2}$$
$$\therefore\ 2\sqrt{2}\times(-2\sqrt{2})=-8$$

이렇게 푸는 방식이 대수적 풀이의 장점과 단점을 동시에 보여줍니다. 장점은 문제 상황을 몰라도 일단 시작해서 답까지 밀고 나갈 수 있다는 것이고, 단점은 생각 없이 전개하면 오류를 찾아내기 어려워 오답이 보기에 있으면 그대로 적고 넘어가게 된다는 것입니다.

그럼 기하적으로 푼다는 것은 어떻게 푸는 걸까요? 그림을 그려보면서 푸는 것이라고 얘기하고 싶습니다. 먼저 $y=2-\frac{1}{x}$의 그래프를 그려봅시다.

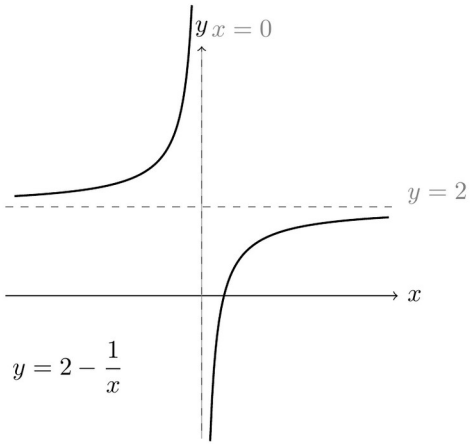


그림: $y=2-\frac{1}{x}$의 그래프 (점근선 $x=0$, $y=2$)

여기서 $y=\frac{a-3}{x-1}$의 그래프를 그려서 만나는 점이 1개가 되도록 하는 a 값에 대해서 고민해봐야 합니다. (추후에 설명드리겠지만, 선생님으로서 학생들에게 조금 욕심을 부리자면 $a=3$일 때도 답이 되겠구나를 여기서 느끼면 좋을 것 같습니다. $a=3$이 되면 $y=0$이라는 직선이 되어 $y=2-\frac{1}{x}$의 그래프와 한 점에서 만난다는 것을 알 수 있습니다.) a 값에 따라 그림의 형태가 계속 바뀌어서 한 점에서 만나는 순간을 눈으로 잡아내기 어려우니, 식을 전개해서 더 보기 쉬운 형태로 바꿔보겠습니다.

$$\frac{2x-1}{x}=\frac{a-3}{x-1}$$
$$(2x-1)(x-1)=(a-3)x\quad (\text{단},\ x\neq 0,\ x\neq 1)$$

여기서 학생들이 많이 실수하는 것이, 좌변의 위와 우변의 아래, 우변의 위와 좌변의 아래를 곱해서 식을 전개한다고 생각하는데, 그게 아니라 $x \neq 0$, $x \neq 1$ 조건을 가지고 양변에 $x(x-1)$을 곱하는 것입니다. (참고로 이 식은 상수항이 1이라 $x = 0$은 애초에 근이 될 수 없으니, 실제로 신경 써야 할 조건은 $x \neq 1$ 하나뿐입니다.) 여기서 또 아쉬운 점은, 이 식의 형태를 그래프로 옮겨볼 생각 없이 바로 전개해버린다는 것입니다. 잠시 멈추고 그래프로 옮겨보겠습니다.

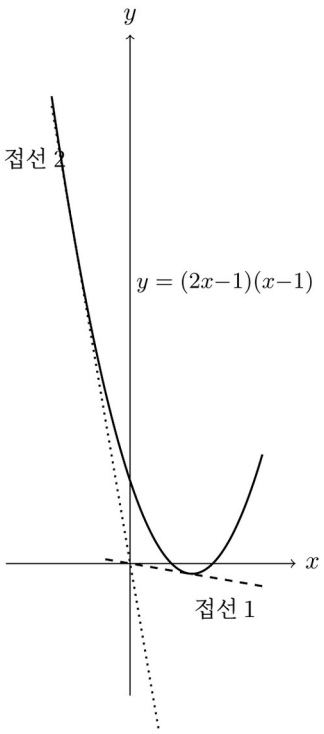


그림: 좌변(고정된 이차함수)과 우변(원점을 지나는 직선) — 접하는 직선은 2개뿐

좌변은 고정된 이차함수, 우변은 원점을 지나는 직선입니다. 이 직선이 이차함수와 한 점에서 접하려면, 그림처럼 그런 직선은 딱 2개뿐입니다. 저런 상황을 눈으로 확인한 다음에 "아 저 상황의 a 값을 구해야겠구나. 그러려면 식을 완전히 풀어서 판별식을 쓴 다음 중근을 가질 때의 a를 구하면 되겠구나!"라는 목적을 가지고 식을 전개하면, 처음의 대수적 풀이와 똑같이 $a^2 - 8 = 0$, 즉 $a = 2\sqrt{2},\ -2\sqrt{2}$가 나옵니다.

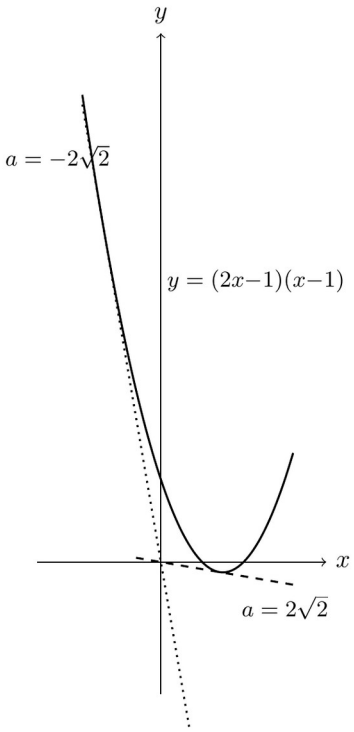


그림: 접선의 기울기 후보 $a = \pm 2\sqrt{2}$ (식 $(2x-1)(x-1) = (a-3)x$ 기준)

여기서 학생들이 많이 질문하는 부분이 있는데, "기하적으로 저런 상황일 때 중근을 가지는 것은 알겠는데, 결국 전개해서 판별식을 쓰면 답은 똑같이 나오잖아요?"라고 질문을 많이 합니다. 맞습니다. 결국 답은 똑같이 나옵니다. 하지만 그림을 통해 우리는 어떤 것이 답이 될 수 없는지를 비교적 쉽게 찾을 수 있습니다.

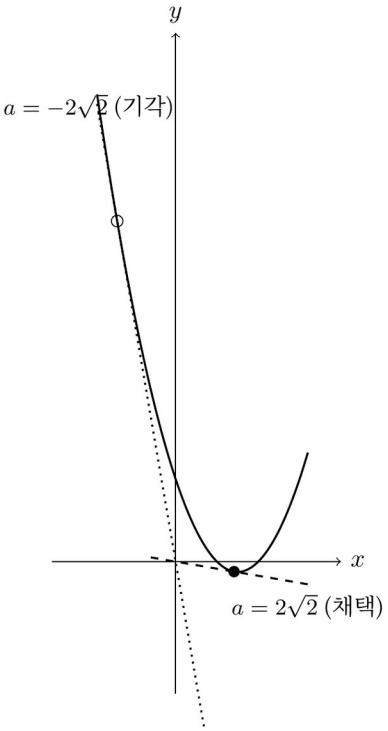


그림: $x > 0$ 조건 때문에 $a = -2\sqrt{2}$는 답이 될 수 없다 (접점이 $x < 0$)

제일 처음 문제에서 얘기했듯이 $x > 0$ 범위라서, 그림이 이렇게 그려져야 합니다. $a = 2\sqrt{2}$일 때는 접점이 $x = \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$이라 여전히 답이 되지만, $a = -2\sqrt{2}$일 때는 접점이 $x = -\frac{\sqrt{2}}{2} < 0$이라 문제에서 정한 범위 밖입니다. 그럼 $a = 2\sqrt{2}$가 정답이고 $a = -2\sqrt{2}$가 오답인 건 알겠는데, 보기에 $2\sqrt{2}$가 없습니다. 왜일까요? 식을 전개할 때 정의했던 $x \neq 0$, $x \neq 1$이 빠져서 그렇습니다.

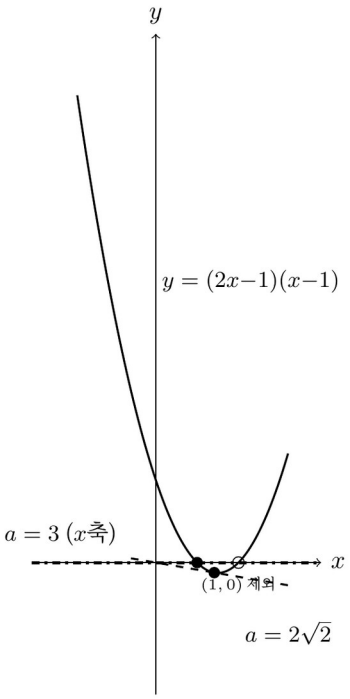


그림: 완성된 그림 — 접선 $a = 2\sqrt{2}$와, $(1, 0)$을 지나 제외되는 $a = 3$

이 이차함수와 원점을 지나는 직선이 한 점에서 만나는 경우가 $a = 2\sqrt{2}$ 말고 하나 더 있습니다. 바로 $a = 3$인 경우입니다. $a = 3$이면 기울기 $a - 3 = 0$이 되어 x축 자체가 되고, x축은 이 이차함수와 $x = \frac{1}{2}$, $x = 1$ 두 점에서 만나는데, $x = 1$은 정의역에서 제외되니 $x = \frac{1}{2}$만 남아 한 점에서 만나는 상황이 됩니다.

그렇다면 기하적인 풀이의 장단점은 무엇이냐? 대수적인 풀이에 비해 내가 뭘 하고 있고 문제를 어떤 식으로 푸는지 느끼면서 오류를 눈으로 볼 수 있는 경우가 많다는 것입니다. 반대로 단점으로는, 그림으로 문제를 펼쳐서 보더라도 결국 $a = 2\sqrt{2}$라는 특정 값을 구하기 위해서는 대수적인 마무리를 해야 된다는 것이죠. 그래도 이 둘을 함께 쓰면, 대수가 놓치는 오류를 그림이 잡아주고 그림이 못 끝내는 계산을 대수가 마무리해주니, 서로의 약점을 정확히 채워줍니다. 그래서 이 문제로 기하적으로 접근하고 푸는 힘을 함께 기르자는 것입니다!